שם: _____ תאריך: _____

הפונקציה הקווית

תזכורת **פונקציה קווית:** $y = mx + b$. הגרף שלה קו ישר, וקצב ההשתנות שלה אחיד.

השיפוע m: בכמה משתנה y כש-x גדל ב-1. הישר חותך את ציר y בנקודה $(0, b)$

1 קצב השתנות אחיד

★★☆

x	1	2	3	4	5	6	7
$g(x)$	4	7	10	13	16	19	22

א. האם הקצב אחיד? מהו קצב ההשתנות?

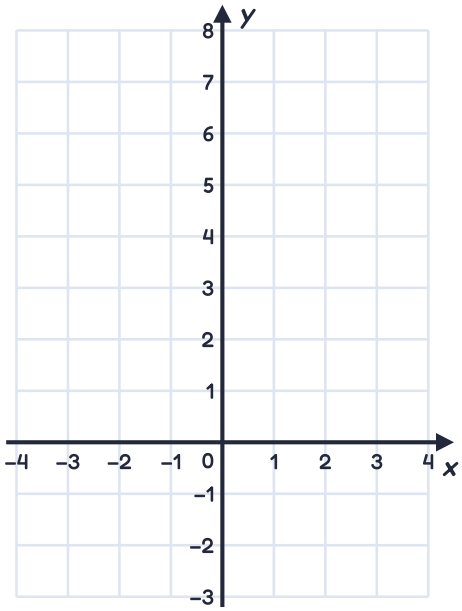
ב. מה ערך הפונקציה כש-x שווה 8? וכש-x שווה 100?

ג. כתבו ביטוי אלגברי לפונקציה:

2 מטבלה לגרף הפונקציה $y = 2x + 4$

★★☆

x	−3	−2	−1	0	1
y					



א. מה השיפוע של הישר?

ב. באיזו נקודה הישר חותך את ציר y?

ג. באיזו נקודה הישר חותך את ציר x?

ד. עבור איזה ערך של x מתקיים $y = 10$?

3 ישרים מקבילים לישרים מקבילים יש אותו שיפוע.

★★☆

א. אילו מהישרים הבאים מקבילים זה לזה? $y = 2x + 1$, $y = 3x + 1$, $y = 2x - 5$, $y = 1 + 2x$

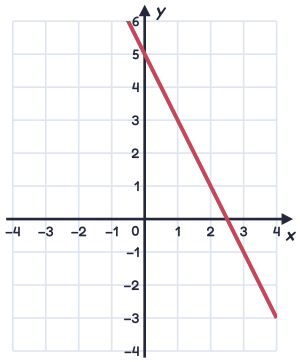
ב. כתבו משוואה של ישר שמקביל ל-$y = -3x + 2$ ועובר דרך ראשית הצירים:

ג. כתבו משוואה של ישר שמקביל לציר x ועובר דרך הנקודה $(-2, 4)$:

4 מהגרף למשוואה
מצאו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר y.

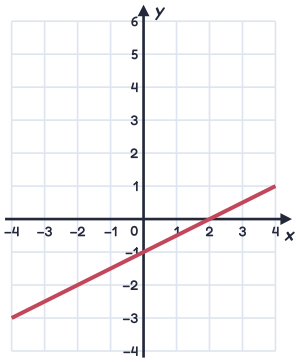
★★☆

א.



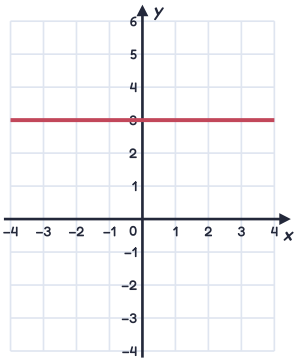
$y =$ _____

ב.



$y =$ _____

ג.



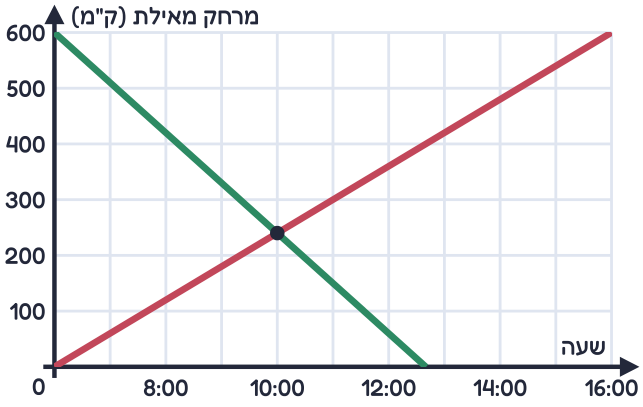
$y =$ _____

5 שיפוע ונקודות חיתוך
★★☆

הפונקציה	השיפוע	עולה / יורדת	חיתוך עם ציר y	חיתוך עם ציר x
$y = 3x - 6$				
$y = -x + 4$				
$y = \frac{1}{2}x + 2$				
$y = -4x$				

6 שתי משאיות
★★☆

משאית יצאה מאילת לקריית שמונה (המרחק 600 ק"מ), ובאותה שעה משאית אחרת יצאה מקריית שמונה לאילת.



א. איזה גרף מתאר את המשאית שיצאה מאילת?

_____

ב. מה המהירות של כל משאית?

_____

ג. באיזו שעה, ובאיזה מרחק מאילת, נפגשו המשאיות?

_____

ד. כתבו ביטוי למרחק מאילת של כל משאית, אחרי t שעות:

_____

7 אתגר – ישר דרך שתי נקודות
★★★

א. ישר עובר דרך הנקודות $(-2, 1)$ ו-$(2, 3)$.

השיפוע והמשוואה: _____

ב. ישר עובר דרך $(3, 5)$, ומקביל לישר שעובר דרך $(2, 4)$ ו-$(3, 6.5)$.

המשוואה: _____

שם: _____ תאריך: _____

אי-שוויונות וערך מוחלט

תזכורת פותרים כמו משוואה. בכפל או בחילוק ב**מספר שלילי** הופכים את הסימן: $-2x < 8 \Leftarrow x > -4$

ערך מוחלט הוא המרחק מאפס על ציר המספרים: $|-5| = 5$. הביטוי $|x - 3|$ הוא המרחק בין x ל-3.

1 אילו מספרים מקיימים את אי-השוויון? ★☆☆

הציבו, והקיפו את כל המספרים המתאימים.

א. $x + 3 < 7$ — 5 3 0 -2

ב. $2x \geq 6$ — 5 3 0 -2

ג. $-x > 1$ — 5 3 0 -2

ד. $3x - 1 \leq 8$ — 5 3 0 -2

2 פתרו את אי-השוויונות ★☆☆

א. $x + 3 < 7$

ב. $8x - 4 > 20$

ג. $2x > 1$

ד. $-5x \leq -15$

ה. $x - 6 \geq -2$

ו. $x : 3 < 2$

3 שימו לב לכיוון הסימן ★★☆

כפל או חילוק במספר שלילי הופך את הכיוון.

א. $-2x < 8$

ב. $-x \geq 5$

ג. $3 - 4x > 15$

ד. $-x : 2 \leq 1$

ה. $7 - x < 2x + 1$

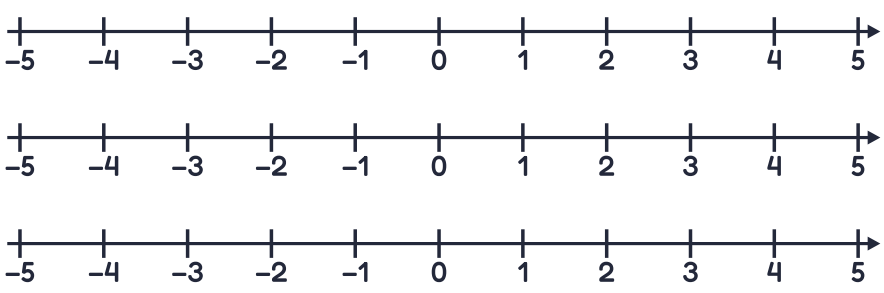
ו. $2(x - 3) \geq 5x$

4 סמנו את הפתרון על ציר המספרים ★★☆

א. $x > -2$

ב. $x \leq 3$

ג. $-1 < x \leq 4$



5 ערך מוחלט ★★☆

א. $|6| = $ ____ ב. $|-8| = $ ____ ג. $|0| = $ ____ ד. $|-3.5| = $ ____

ה. $|5 - 9| = $ ____ ו. $-|-4| = $ ____ ז. $|-2| + |3| = $ ____ ח. $|-2 + 3| = $ ____

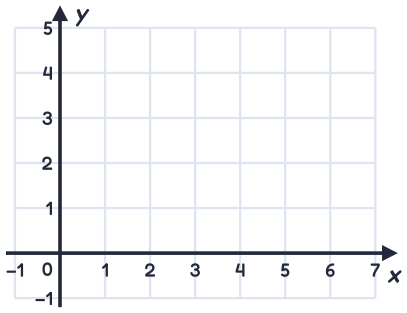
6 מצאו את כל הפתרונות חשבו על מרחקים על ציר המספרים. ★★☆

א. $|x| = 9$ $x = $ _____ ב. $|x - 3| = 5$ $x = $ _____

ג. $|x + 1| = 4$ $x = $ _____ ד. $|x| = -2$ $x = $ _____

7 הגרף של $y = |x - 3|$ ★★☆

x	0	1	2	3	4	5	6
y							

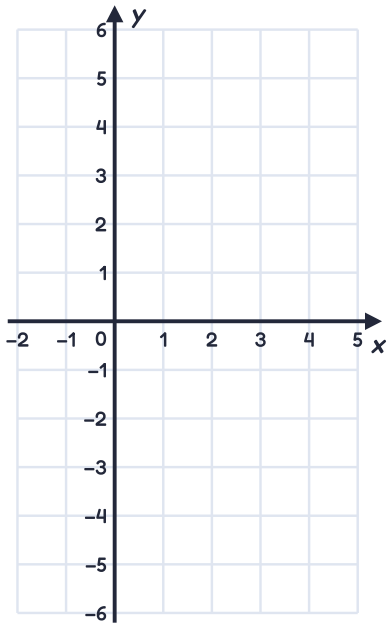


א. מהי הנקודה הנמוכה ביותר בגרף?

ב. לאילו ערכים של x מתקיים $|x - 3| < 2$?

8 אתגר – שני ישרים נתונות שתי פונקציות קוויות: ★★★

$g(x) = 3x - 7$ $f(x) = -2x + 3$



א. שרטטו את שני הגרפים במערכת הצירים.

ב. לאילו ערכים של x מתקיים $f(x) > 0$?

ג. לאיזה ערך של x מתקיים $f(x) = g(x)$?

ד. לאילו ערכים של x מתקיים $f(x) < g(x)$?

תחום מספרי • סבב 1

שם: _____ תאריך: _____

יחס ופרופורציה

תזכורת יחס קוראים משמאל לימין: את $4 : 3$ קוראים "3 ל-4". צמצום או הרחבה לא משנים יחס: $4 : 3 = 16 : 12$.
פרופורציה היא שוויון בין יחסים. **ביחס ישר** המנה קבועה ($y = mx$), וב**יחס הפוך** המכפלה קבועה.

1 כתבו את היחס, וצמצמו ★☆☆

א. בשבט צופים יש 2 מדריכים לכל 10 חניכים. מדריכים לחניכים: _____

ב. ובאותו שבט – חניכים למדריכים: _____

ג. בכיתה 12 בנים ו-16 בנות. בנים לבנות: _____

ד. באותה כיתה – בנות לכל התלמידים: _____

ה. 45 דקות לשעה: _____

ו. חצי קילוגרם ל-750 גרם: _____

2 השלימו כך שהיחסים יהיו שווים ★☆☆

א. $____ : 9 = 3 : 4$

ב. $8 : ____ = 5 : 2$

ג. $____ : 2 = 6 : 15$

ד. $____ : 3 = 1.5 : 2$

ה. $2 : ____ = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$

ו. $____ : 21 = 7 : 5$

3 חלוקה ביחס נתון ★★☆

א. חילקו 18 כדורים לשתי קבוצות ביחס $4 : 5$. כמה כדורים קיבלה כל קבוצה?

תשובה: _____

ב. אורי ודן חילקו 56 גולות ביחס $5 : 2$. כמה גולות קיבל כל אחד?

תשובה: _____

ג. שני שותפים השקיעו 2,000 ₪ ו-3,000 ₪. הרווח, 1,200 ₪, יחולק לפי יחס ההשקעות. כמה יקבל כל אחד?

תשובה: _____

ד. היקף מלבן 40 ס"מ, והיחס בין הצלעות $3 : 5$. מה אורכי הצלעות?

תשובה: _____

ה. היחס בין הזוויות במשולש הוא $2 : 3 : 4$. מה גודל כל זווית?

תשובה: _____

ו. בתערובת יש מים ומיץ ביחס $3 : 1$. כמה מיץ יש ב-2 ליטרים של תערובת?

תשובה: _____

4 פתרו את הפרופורציה ★★☆

א. $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$

ב. $\frac{4}{x} = \frac{6}{9}$

ג. $\frac{x}{5} = \frac{7}{2}$

ד. $\frac{3}{x+1} = \frac{1}{2}$

5 במטבח ★★☆

א. לעוגה צריך **2.5** כוסות קמח, חצי כוס סוכר ו-**2** חלמונים. רוצים להכין עוגה גדולה יותר, עם **3** חלמונים.

כמה קמח וכמה סוכר צריך? _____

ב. בכד יש **4** כוסות מים ו-**2** כפות סוכר. כמה סוכר צריך לכד של **6** כוסות מים, כדי לשמור על אותה מתיקות?

תשובה: _____

6 יחס ישר – צמיחת שיער ★★☆

תלמיד גילח את השיער, ומדד את אורכו כמה פעמים.

שבועות	2	3	5	8	9	10
אורך (מ"מ)	12	18	30	48	54	60

א. האם יש יחס ישר בין האורך למספר השבועות? איך רואים?

_____

ב. מה קצב הצמיחה בשבוע?

_____

ג. כתבו נוסחה לאורך y אחרי x שבועות:

_____

ד. מה יהיה האורך אחרי **15** שבועות?

_____

7 יחס ישר או לא? ★★☆

כתבו כן או לא, ונמקו בקצרה.

א. מכונית נוסעת במהירות קבועה: הזמן מאז היציאה, והמרחק שעברה. _____

ב. בחלב **3%** שומן: כמות החלב בכוס, וכמות השומן בה. _____

ג. למלבן צלע אחת של **1** ס"מ: אורך הצלע השנייה, וההיקף. _____

ד. חיידק מתחלק לשניים כל חצי שעה: הזמן, ומספר החיידקים. _____

8 אתגר – יחס הפוך ★★★

שני אנשים מכניסים **200** מכתבים למעטפות בחצי שעה. כולם עובדים באותו קצב.

מספר אנשים	1	2	4	6	10
זמן (דקות)		30			

א. מה קבוע בטבלה?

_____

ב. למה זה יחס הפוך?

_____

שם: _____ תאריך: _____

קנה מידה

תזכורת **קנה מידה** הוא היחס בין גודל בשרטוט לגודל במציאות, באותן יחידות. למשל **1 : 50,000** – כל ס"מ במפה הוא **50,000** ס"מ במציאות.

בהקטנה כותבים **1** משמאל (למשל **1 : 100**), ובהגדלה – **1** מימין (למשל **10 : 1**).

1 מה קנה המידה? המירו קודם לאותן יחידות. ★★★

א. במפה, **2** ס"מ מייצגים קילומטר אחד.
קנה המידה: _____

ב. בשרטוט, **1** ס"מ מייצג **5** מטרים.
קנה המידה: _____

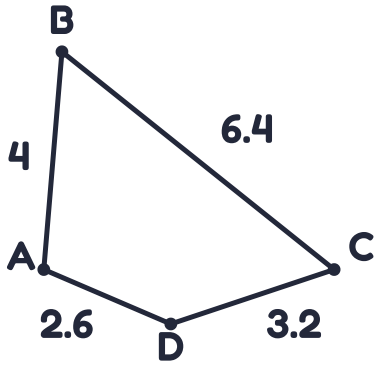
ג. בדגם, **5** ס"מ מייצגים מטר אחד.
קנה המידה: _____

ד. חיפושית באורך **0.6** ס"מ צולמה, ובתמונה אורכה **6** ס"מ.
קנה המידה: _____

2 מפה בקנה מידה 1 : 50,000 השלימו את הטבלה. ★★★

במפה (ס"מ)	1	4	7.5		
במציאות (מטרים)				3,000	750

3 מרחקים במפה קנה המידה 1 : 25,000. המספרים על הדרכים – האורך במפה בס"מ. ★★★



א. מה אורך הדרך מ-A ל-B במציאות?

_____

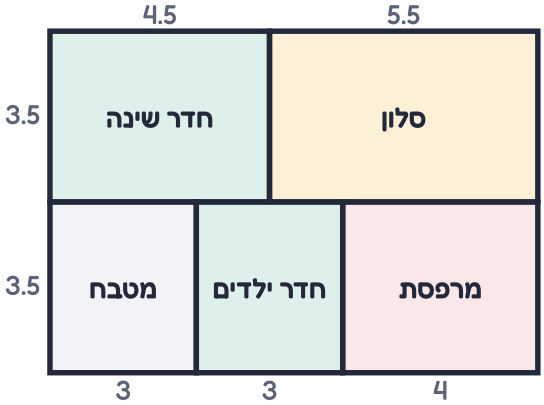
ב. מה אורך הדרך מ-B ל-C במציאות?

_____

ג. רוצים לנסוע מ-A ל-C. איזו דרך קצרה יותר: דרך B או דרך D? בכמה מטרים?

_____

4 תוכנית של דירה קנה המידה 1 : 100. המידות בשרטוט בס"מ. ★★★



א. מה האורך והרוחב של חדר השינה במציאות?

_____

ב. מה השטח של חדר השינה בשרטוט, ומה השטח במציאות?

_____

ג. מה השטח של המרפסת במציאות?

_____

ד. פי כמה גדול שטח במציאות משטח בשרטוט?

_____

5 דגם של כדור הארץ ★★☆

א. במוזיאון יש דגם של כדור הארץ, שהקוטר שלו מטר אחד. במציאות, הקוטר של כדור הארץ הוא בערך **12,500** ק"מ.

א. מה קנה המידה של הדגם? _____

ב. אורך גבול של מדינה הוא **1,000** ק"מ. מה אורכו בדגם? _____

ג. כתבו ביטוי: אורך בדגם (בס"מ) של אורך x ק"מ במציאות. _____

6 דגם בקנה מידה 1 : 500 ★★☆

פי כמה גדול הבניין במציאות מהדגם?

א. ברוחב: פי _____ ב. בגובה: פי _____ ג. בשטח: פי _____ ד. בנפח: פי _____

7 הגדלה ★★☆

א. תמונה שמידותיה **10** ס"מ על **15** ס"מ הוגדלה בקנה מידה **1 : 3**.

א. מידות התמונה המוגדלת: _____

ב. פי כמה גדל השטח? _____

ב. עלה צולם בקנה מידה **1 : 4**. בתמונה אורכו **18** ס"מ.

א. מה אורך העלה במציאות? _____

ב. פי כמה גדול השטח בתמונה? _____

8 שרטטו בקנה מידה ★★☆

א. שרטטו חדר מלבני שמידותיו **6** מ' על **4** מ', בקנה מידה **1 : 200**.

מידות השרטוט: _____

ב. שרטטו שולחן שמידותיו **1.5** מ' על **0.8** מ', בקנה מידה **1 : 20**.

מידות השרטוט: _____

9 אתגר ★★★

א. במפה בקנה מידה **1 : 200,000** המרחק בין שני יישובים הוא **3.5** ס"מ. דנה נוסעת ביניהם במהירות קבועה של **70** קמ"ש.

א. מה המרחק במציאות? _____

ב. כמה דקות תימשך הנסיעה? _____

שם: _____ תאריך: _____

משולשים חופפים

תזכורת משפטי החפיפה: **צ.ז.צ** – שתי צלעות והזווית שביניהן • **ז.צ.ז** – שתי זוויות והצלע שביניהן • **צ.צ.צ** – שלוש צלעות.
במשולשים חופפים: מול צלעות שוות – זוויות שוות, ומול זוויות שוות – צלעות שוות.

1 האם המשולשים חופפים? ★☆☆

סימונים זהים – צלעות או זוויות שוות. כתבו את משפט החפיפה, או "לא בהכרח".

א.



_____

ב.



_____

ג.



_____

ד.



_____

ה.



_____

ו.



_____

2 צלעות וזוויות מתאימות ★☆☆

נתון: המשולש ABC חופף למשולש DEF – בסדר הזה של הקדקודים.

א. $AB =$ _____

ב. $BC =$ _____

ג. $\sphericalangle C = \sphericalangle$ _____

ד. $\sphericalangle E = \sphericalangle$ _____

ה. $DF =$ _____

ו. $\sphericalangle A = \sphericalangle$ _____

3 אפשר לבנות שני משולשים שונים? ★★☆

כתבו כן או לא. אם כן – שרטטו דוגמה.

א. נתונות שתי צלעות: **5** ס"מ ו-**7** ס"מ.

תשובה: _____

ב. נתונות שלוש זוויות: **50°**, **60°**, **70°**.

תשובה: _____

ג. נתונות שתי צלעות, **5** ס"מ ו-**7** ס"מ, והזווית שביניהן **40°**.

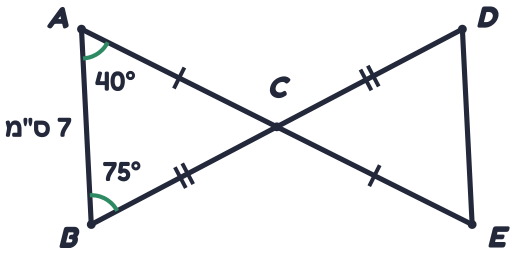
תשובה: _____

ד. נתונות שלוש צלעות: **4**, **5** ו-**6** ס"מ.

תשובה: _____

4 חישוב בעזרת חפיפה ★★☆

הקטעים AE ו-BD נחתכים בנקודה C. סימונים זהים – קטעים שווים.



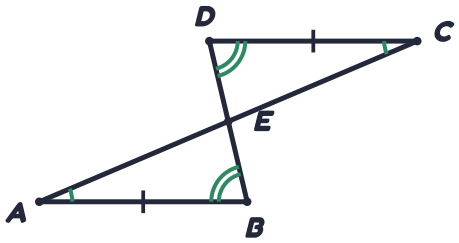
א. אילו משולשים חופפים? לפי איזה משפט?

ב. מה גודל הזווית E? ומה גודל הזווית D?

ג. מה אורך הקטע DE?

5 צלעות מקבילות ושוות ★★☆

נתון: AB מקביל ל-DC, וגם $AB = DC$. האלכסונים נחתכים ב-E.



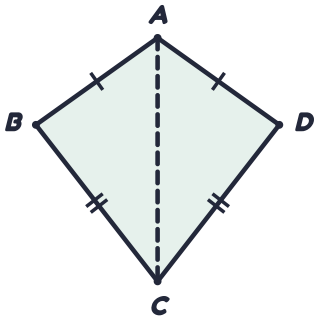
א. למה $\sphericalangle DCA = \sphericalangle BAC$?

ב. הסבירו למה המשולשים ABE ו-CDE חופפים.

ג. השלימו: $AE =$ _____ וגם $BE =$ _____

6 טענה ונימוק ★★☆

הדלתון $ABCD$ – סימונים זהים הם צלעות שוות. השלימו את הנימוקים.



הטענה	הנימוק
$AB = AD$	
$CB = CD$	
$AC = AC$	
$\triangle ABC \cong \triangle ADC$	
$\sphericalangle B = \sphericalangle D$	

7 אתגר ★★★

א. במשולש שווה שוקיים ABC ($AB = AC$), הנקודה D על המשך הצלע BC. במשולשים ABD ו-ACD יש צלע משותפת AD, צלעות שוות $AB = AC$, וזווית משותפת D – אבל הם לא חופפים.

האם זו סתירה למשפט צ.ז.צ? הסבירו.

שם: _____ תאריך: _____

תיכון ומשולש שווה שוקיים

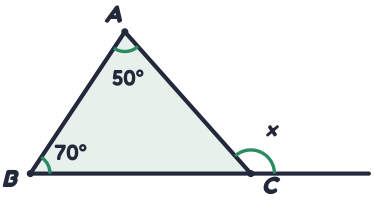
תזכורת **זווית חיצונית** למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שלא צמודות לה. **תיכון** מחבר קדקוד לאמצע הצלע שמולו. במשולש **שווה שוקיים** זוויות הבסיס שוות, וחוצה זווית הראש הוא גם התיכון לבסיס וגם הגובה לבסיס.

1 זווית חיצונית

מצאו את הזווית המסומנת ב-x.

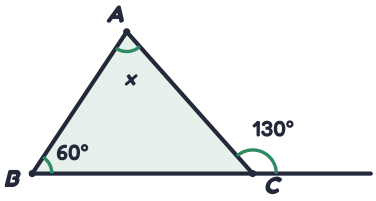
★★☆

א.



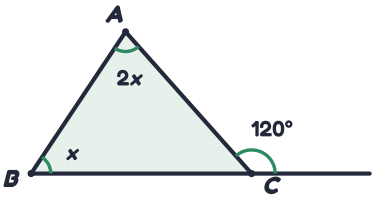
$x =$ _____ °

ב.



$x =$ _____ °

ג.



$x =$ _____ °

2 תיכון

★★☆

א. במשולש ABC, הקטע AD הוא תיכון לצלע BC.

הצלע AB ארוכה מהצלע AC ב-2 ס"מ.

א. בכמה גדול ההיקף של ABD מההיקף של ADC?

ב. למי משני המשולשים שטח גדול יותר? _____

ב. האם תיכון במשולש מחלק אותו תמיד לשני משולשים חופפים? הסבירו.

תשובה: _____

3 עוד זוויות חיצוניות

★★☆

א. במשולש ABC, הזווית החיצונית ליד C היא $110°$, והזוויות A ו-B שוות. מה גודל הזווית A?

תשובה: _____

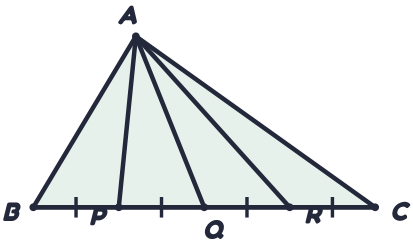
ב. משרטטים זווית חיצונית אחת בכל קדקוד של משולש. מה סכום שלוש הזוויות החיצוניות?

תשובה: _____

4 ירושת קרקע

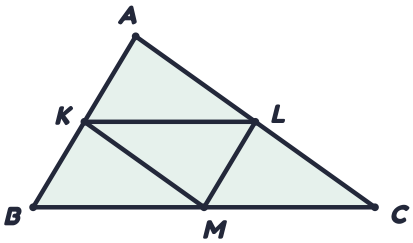
אב הוריש לארבעת בניו חלקה משולשת, וביקש לחלק אותה לארבעה שטחים שווים.

★★☆



א. ראובן חילק את BC לארבעה קטעים שווים וחיבר ל-A. האם החלקים שווים בשטחם? נמקו.

_____



א. יהודה חיבר את אמצעי הצלעות K, L, M. האם החלקים שווים בשטחם? נמקו.

_____

5 זוויות במשולש שווה שוקיים ★★☆

א. זווית הראש $40°$. כל זווית בסיס: $_____°$

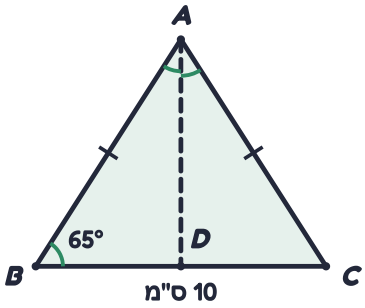
ב. זווית בסיס $35°$. זווית הראש: $_____°$

ג. זווית הראש ישרה. כל זווית בסיס: $_____°$

ד. זווית חיצונית לזווית הראש היא $100°$. כל זווית בסיס: $_____°$

6 חוצה זווית הראש ★★☆

במשולש שווה השוקיים ABC, הקטע AD חוצה את זווית הראש.



א. מה גודל הזווית C? ומה גודל הזווית BAC?

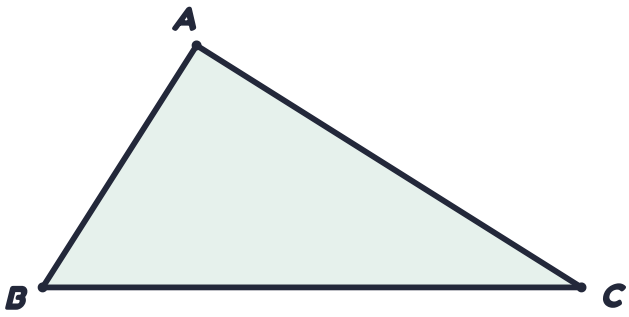
ב. מה גודל הזווית BAD?

ג. אילו משולשים חופפים? לפי איזה משפט?

ד. מה גודל הזווית ADB? ומה אורך BD?

7 שרטטו שלושה קטעים מהקדקוד A ★★☆

בסרגל, במחוגה ובמד-זווית. צבעו כל קטע בצבע אחר.



א. הגובה AD לצלע BC

ב. חוצה הזווית AP

ג. התיכון AM לצלע BC

ד. סדרו את הנקודות M, P, D משמאל לימין:

$_____$

8 השלימו את המשפט ★★☆

א. במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש מתלכד עם $_____$ לבסיס ועם $_____$ לבסיס.

ב. אם בשני משולשים שתי זוויות שוות לשתי זוויות, אז גם הזווית $_____$ שווה.

ג. התיכון מחלק את המשולש לשני משולשים $_____$.

9 אתגר ★★★

א. האם זווית הבסיס במשולש שווה שוקיים יכולה להיות ישרה? ומה עם קהה? הסבירו.

תשובה: $_____$

ב. האם כל משולשים שווי שוקיים, שהשוקיים שלהם באותו אורך, חופפים?

תשובה: $_____$

שם: _____ תאריך: _____

משוואות ושאלות מילוליות

תזכורת במשוואה עם שברים כופלים את שני האגפים במכנה המשותף. למשוואה יכולים להיות פתרון אחד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

תחום ההצבה: אסור שמכנה יהיה 0. למשל, בביטוי $\frac{5}{x+3}$ צריך $x \neq -3$.

1 משוואות עם סוגריים

כתבו: הפתרון, "אין פתרון", או "כל מספר". ★☆☆

א. $3(x+2)-5=2x+7$

ב. $2(x-5)=2x+4$

ג. $4-2(x-1)=3x+1$

ד. $5(x-1)=5x-5$

ה. $7x-(2x+3)=2(x+6)$

ו. $0.5(4x-6)=x+1$

2 משוואות עם שברים

כפלו במכנה המשותף. ★★☆

א. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$

ב. $\frac{x+1}{4}=\frac{x-2}{3}$

ג. $\frac{2x}{5}-1=\frac{x}{2}$

ד. $\frac{x}{4}-\frac{x-1}{6}=1$

3 מצאו את תחום ההצבה, ופתרו

בדקו שהפתרון בתחום ההצבה. ★★☆

א. $\frac{3}{x}=2$

ב. $\frac{5}{x+3}=1$

ג. $\frac{6}{x-4}=3$

4 שאלות מילוליות

בחרו משתנה, כתבו משוואה ופתרו.

★★☆

א. מצאו מספר שהיחס בינו לבין מספר הגדול ממנו ב-3 הוא 8 : 7.

תשובה: _____

ב. רוכב אופניים עלה מעפולה להר תבור במהירות 12 קמ"ש, וירד באותה דרך במהירות 36 קמ"ש. הלוך וחזור רכב שעתיים. כמה זמן נמשכה העלייה?

תשובה: _____

ג. בבנק א' מקבלים 0.4 ₪ על כל זד, ומשלמים עמלה של 5 ₪. בבנק ב' מקבלים 0.6 ₪ על זד, והעמלה 10 ₪. כמה זדים צריך למכור כדי לקבל אותו סכום בשני הבנקים?

תשובה: _____

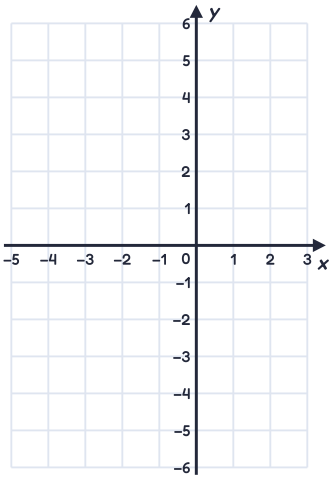
ד. בכיתה 30 תלמידים. מספר הבנות גדול פי 1.5 ממספר הבנים. כמה בנים בכיתה?

תשובה: _____

5 מתי שתי פונקציות שוות?

★★☆

$g(x) = -2x - 10$ $\quad f(x) = 3x + 5$



א. שרטטו את שני הגרפים.

ב. לאיזה ערך של x מתקיים $f(x) = g(x)$?

ג. מה שיעורי נקודת החיתוך של שני הגרפים?

ד. לאילו ערכים של x מתקיים $f(x) > g(x)$?

6 אתגר – קסם מספרים

★★★

א. בחרו מספר (לא אפס). הוסיפו לו 3, כפלו את התוצאה ב-2, החסירו 6, וחלקו במספר שבחרתם. יוצא תמיד 2!

כתבו ביטוי והסבירו למה: _____

שם: _____ תאריך: _____

טכניקה אלגברית

תזכורת **חוק הפילוג המורחב:** $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$ – כל איבר כפול כל איבר.

מכפלה שווה לאפס רק אם אחד הגורמים שווה לאפס: $x(x+7)=0 \Leftarrow x=0$,$x=-7$

1 פתחו סוגריים ★★★

א. $(x+2)(x+3)=$ _____

ב. $(x+1)(x-4)=$ _____

ג. $(2x+1)(x-3)=$ _____

ד. $(4-x)(x-2)=$ _____

ה. $(3-x)(3+x)=$ _____

ו. $(x+5)(x+5)=$ _____

2 פתחו סוגריים וכנסו ★★★

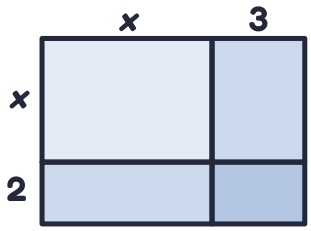
א. $(x+1)(x+2)-x^2=$

ב. $(2x-1)(x+4)-2x^2=$

ג. $(x+3)^2-(x-3)^2=$

3 שטח בשתי דרכים כתבו את השטח כמכפלה, וגם כסכום של ארבעת החלקים. ★★★

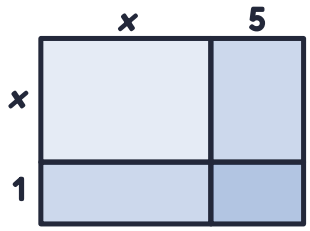
א.



מכפלה: _____

סכום: _____

ב.



מכפלה: _____

סכום: _____

4 הוציאו גורם משותף ★★★

א. $6x+9=$ _____

ב. $x^2+7x=$ _____

ג. $5x^2-10x=$ _____

ד. $12x-18=$ _____

ה. $2x^3+4x^2=$ _____

ו. $ax+ay=$ _____

ז. $8x^2+2x=$ _____

ח. $15-10x=$ _____

ט. $x^3-x^2=$ _____

5 משוואות שבהן x^2 מתבטל

פתחו סוגריים – האיברים הריבועיים יתבטלו. ★★☆

א. $(x+3)(x-1) = x^2 + 7$

ב. $(x-2)(4-x) = 6 - x^2$

ג. $(2x+1)(x-3) = 2x^2 - 20$

6 מכפלה שווה לאפס

פרקו לגורמים, ומצאו את כל הפתרונות. ★★☆

א. $x^2 + 7x = 0$

ב. $3x^2 - 12x = 0$

ג. $(x-5)(x+2) = 0$

ד. $x^2 = 6x$

7 צמצמו, וכתבו את תחום ההצבה

★★☆

א. $\frac{5x-10}{x-2} =$ _____

ב. $\frac{3x+12}{x+4} =$ _____

ג. $\frac{x^2+5x}{x} =$ _____

ד. $\frac{2x+6}{4} =$ _____

ה. $\frac{6x}{3x^2} =$ _____

ו. $\frac{4x-x^2}{2x} =$ _____

8 מתי שבר שווה לאפס?

כשהמונה שווה לאפס – והמכנה לא. ★★☆

א. $\frac{x-3}{x+1} = 0$

ב. $\frac{x^2+5x}{x+5} = 0$

ג. $\frac{2x-8}{x} = 0$

9 אתגר – מלבנים וריבועים

★★★

א. אורך הצלע של ריבוע x ס"מ. מגדילים כל צלע ב-3 ס"מ.

א. השטח החדש: _____

ב. בכמה גדל השטח? _____

ב. צלע אחת של מלבן ארוכה פי 2 מהשנייה (x). מקצרים את הצלעות הארוכות ב-6 ס"מ ומאריכים את הקצרות ב-5 ס"מ. השטח קטן ב-14 סמ"ר.

מה היקף המלבן המקורי? _____

שם: _____ תאריך: _____

אחוזים

תזכורת **אחוז** הוא מאית: **25%** מ-**80** הם **20** = **80** · **0.25**

התייקרות של **25%** – כופלים פי **1.25**. הוזלה של **10%** – כופלים פי **0.9**.

1 חשבו בעל פה ★★☆

א. **10%** מ-**350**: ____

ב. **25%** מ-**80**: ____

ג. **50%** מ-**46**: ____

ד. **20%** מ-**150**: ____

ה. **200%** מ-**12**: ____

ו. **1%** מ-**900**: ____

ז. **75%** מ-**40**: ____

ח. **5%** מ-**60**: ____

ט. **150%** מ-**30**: ____

2 חלק, שלם ואחוז ★★☆

א. בכנס **200** משתתפים, ו-**48%** מהם הצביעו בעד החלטה. האם רוב המשתתפים תמכו? כמה הצביעו בעד?

תשובה: _____

ב. בכיתה **25** תלמידים, ו-**60%** מהם חברים בתנועת נוער. כמה תלמידים חברים בתנועת נוער?

תשובה: _____

ג. **15** תלמידים הם **30%** מתלמידי השכבה. כמה תלמידים בשכבה?

תשובה: _____

ד. במבחן היו **40** שאלות, ודנה ענתה נכון על **34**. מה אחוז התשובות הנכונות?

תשובה: _____

3 פי כמה כופלים? כתבו את המספר שבו כופלים את המחיר. ★★☆

א. התייקרות של **25%**: פי ____

ב. הוזלה של **10%**: פי ____

ג. התייקרות של **20%**: פי ____

ד. הוזלה של **15%**: פי ____

ה. התייקרות של **100%**: פי ____

ו. הוזלה של **50%**: פי ____

4 התייקרות והוזלה ★★☆

א. כרטיס קולנוע התייקר מ-**35** ₪ ל-**37.80** ₪. בכמה אחוזים התייקר?

תשובה: _____

ב. אחרי שנה הורידו את המחיר מ-**37.80** ₪ בחזרה ל-**35** ₪. האם ההוזלה היא **8%**?

תשובה: _____

5 שינויים עוקבים ★★☆

א. מחיר מעיל **200** ₪. המחיר עלה ב-**10%**, ואחר כך ירד ב-**10%**. מה המחיר עכשיו?

תשובה: _____

ב. מה כדאי יותר לקונה: קודם תוספת של **10%** ואחר כך הנחה של **20%**, או קודם ההנחה ואחר כך התוספת?

תשובה: _____

6 אחוזים וגאומטריה ★★☆

א. בריבוע שצלעו **20** ס"מ מגדילים שתי צלעות נגדיות ב-**25%**, ומקטינים את שתי האחרות ב-**25%**. מה קורה להיקף? ומה קורה לשטח?

תשובה: _____

ב. היקף מלבן **100** ס"מ, ואורך צלע אחת **20%** מההיקף. מה מידות המלבן ומה השטח?

תשובה: _____

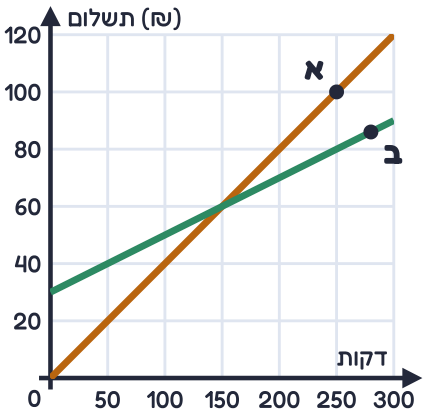
7 שני אולמות ★★☆

א. בשני אולמות יש יחד **240** צופים. אם **20%** מהצופים באולם א' יעברו לאולם ב', יהיה מספר הצופים בשני האולמות שווה. כמה צופים יש בכל אולם?

תשובה: _____

8 אתגר – חברות סלולר ★★★

בחברה א' משלמים **0.4** ₪ לדקה. בחברה ב' משלמים **30** ₪ לחודש, ועוד **0.2** ₪ לדקה.



א. כתבו ביטוי לתשלום החודשי בכל חברה, עבור x דקות:

_____

ב. כמה דקות צריך לדבר כדי שהתשלום יהיה שווה?

_____

ג. יגאל מדבר **200** דקות בחודש. איזו חברה זולה יותר בשבילו, ובכמה אחוזים?

_____

שם: _____ תאריך: _____

סטטיסטיקה

תזכורת **שכיח** – הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים. **חציון** – הנתון האמצעי כשהנתונים מסודרים. **ממוצע** – סכום הנתונים חלקי מספרם.
שכיחות יחסית – השכיחות חלקי מספר הנתונים (אפשר באחוזים). **טווח** – מהנתון הקטן ביותר עד הגדול ביותר.

1 ציוני מבחן ציוני 20 תלמידים במבחן: ★★☆

8, 7, 9, 10, 8, 6, 9, 8, 7, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 10, 7, 8

ציון	6	7	8	9	10	סה"כ
שכיחות						
שכיחות יחסית						100%

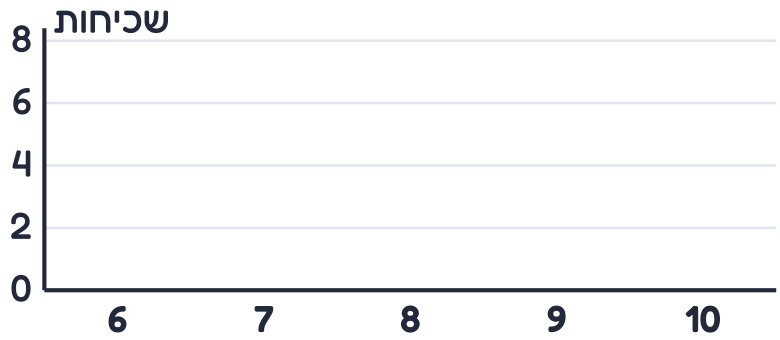
א. מהו הציון השכיח?

ב. מהו הטווח?

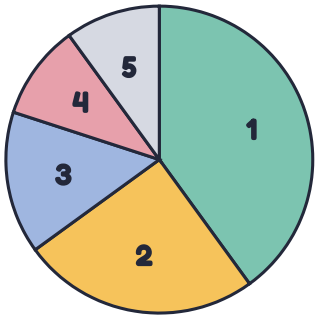
ג. מהו החציון?

ד. מהו הממוצע?

2 דיאגרמת עמודות שרטטו דיאגרמת עמודות של השכיחויות מהשאלה הקודמת. ★★☆



3 דיאגרמת עוגה שאלו 40 תלמידים מה הספורט האהוב עליהם. ★★★



ספורט	מספר תלמידים	אחוז	זווית בעוגה	מספר הגזרה
כדורגל	16			
כדורסל	10			
שחייה	6			
טניס	4			
אחר	4			

4 שכר בבית מלאכה

שכרם של 4 פועלים 5,000 ₪, של 5 פועלים 5,200 ₪, ושל המנהל 9,000 ₪. ★★☆

א. מצאו את השכר השכיח, את החציון ואת הממוצע.

תשובה: _____

ב. המנהל קיבל תוספת של 2,000 ₪. מה השתנה?

תשובה: _____

5 ממוצע מטבלת שכיחות

כמה שעות גלשו באינטרנט תלמידי החוג ביום מסוים? ★★☆

שעות גלישה	0	1	2	3
מספר תלמידים	2	5	9	4

א. כמה תלמידים בחוג?

_____

ב. מה זמן הגלישה הממוצע?

_____

ג. מה הזמן השכיח, ומה החציון?

_____

6 טווח

★★☆

א. המורה מוסיפה לכל תלמיד 5 נקודות. מה יקרה לטווח הציונים?

תשובה: _____

ב. המורה מוסיפה לכל תלמיד 10% מהציון שלו. מה יקרה לטווח?

תשובה: _____

7 ערעור על ציונים

הציונים של 10 תלמידים: 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9. כל מי שקיבל 9 ערער, וציונו עלה ל-10. ★★☆

א. מה היו השכיח, החציון והממוצע לפני הערעור, ומה הם אחריו?

א. לפני: _____

ב. אחרי: _____

8 אתגר

★★★

א. נתונים המספרים 3, 6, 10, 11. הוסיפו מספר אחד, כך שהממוצע של חמשת המספרים יהיה שווה לחציון. מצאו שלוש אפשרויות.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

הסתברות

תזכורת הסתברות היא מספר בין **0** (בלתי אפשרי) ל-**1** (ודאי). כשכל התוצאות סיכוייהן שווים: ההסתברות היא מספר התוצאות הרצויות חלקי מספר כל התוצאות.
ההסתברות שתוצאה **לא** תתקבל: **1** פחות ההסתברות שהיא תתקבל.

1 מה ההסתברות? כתבו מספר בין 0 ל-1. ★☆☆

א. השמש תזרח מחר: _____

ב. בהטלת מטבע יצא "עץ": _____

ג. בהטלת קובייה יצא 7: _____

ד. בהטלת קובייה יצא מספר גדול מ-1: _____

2 מטילים קובייה ★☆☆

א. יצא 4: _____

ב. יצא מספר זוגי: _____

ג. יצא מספר גדול מ-4: _____

ד. לא יצא 6: _____

ה. יצא מספר ראשוני: _____

ו. יצא מספר קטן מ-10: _____

3 שני מטבעות מטילים שני מטבעות. התוצאות האפשריות: עץ-עץ, עץ-פלי, פלי-עץ, פלי-פלי. ★★☆

א. מה ההסתברות לשני "עץ"?

תשובה: _____

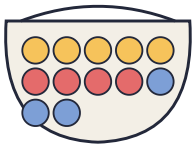
ב. מה ההסתברות ל"עץ" אחד לפחות?

תשובה: _____

ג. מה ההסתברות ל"עץ" אחד ו"פלי" אחד?

תשובה: _____

4 שק כדורים בשק 5 כדורים צהובים, 4 אדומים ו-3 כחולים. מוציאים כדור אחד בלי להסתכל. ★★☆



א. מה ההסתברות להוציא כדור אדום?

_____

ב. מה ההסתברות להוציא כדור שאינו אדום?

_____

ג. מה ההסתברות להוציא כדור צהוב או כחול?

_____

ד. כמה כדורים אדומים צריך להוסיף, כדי שההסתברות לאדום תהיה $\frac{1}{2}$?

_____

5 מניסוי להסתברות השכיחות היחסית בהרבה ניסויים היא אומדן להסתברות. ★★☆

א. הטילו נעץ **200** פעמים. **120** פעמים הוא נחת על הגב.

אומדן להסתברות שינחת על הגב: _____

ב. במבחן ארצי, **23,000** מתוך **100,000** תלמידים קיבלו **80** ומעלה. בוחרים תלמיד באקראי.

מה הסיכוי שציונו **80** ומעלה? _____

6 שתי קוביות

מטילים קובייה כחולה וקובייה אדומה, ומחברים את התוצאות. השלימו את טבלת הסכומים.

★★☆

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3					
3	4					
4	5					
5	6					
6	7					

א. כמה תוצאות אפשריות יש?

ב. מה ההסתברות שהסכום יהיה 5?

ג. איזה סכום הכי סביר? מה ההסתברות שלו?

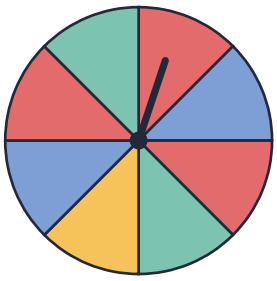
ד. מה ההסתברות שהסכום יהיה 12?

ה. מה ההסתברות שהסכום יהיה גדול מ-9?

7 סביבון

מסובבים סביבון שמחולק לשמונה גזרות שוות.

★★☆



אדום כחול ירוק צהוב

א. מה ההסתברות שהמחוג יעצור על אדום?

ב. מה ההסתברות שיעצור על כחול או ירוק?

ג. מה ההסתברות שלא יעצור על צהוב?

8 ניסוי בכיתה

הטילו קובייה 30 פעמים, ורשמו כמה פעמים יצאה כל תוצאה.

★☆☆

תוצאה	1	2	3	4	5	6
שכיחות						
שכיחות יחסית						

א. האם השכיחויות היחסיות קרובות ל-$\frac{1}{6}$? מה יקרה אם נטיל 300 פעמים?

9 אתגר – מספר בין 1 ל-100

בוחרים באקראי מספר שלם בין 1 ל-100 (כולל).

★★★

א. מה ההסתברות שהמספר זוגי?

תשובה:

ב. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-3?

תשובה:

ג. מה ההסתברות שהמספר דו-ספרתי?

תשובה:

שם: _____ תאריך: _____

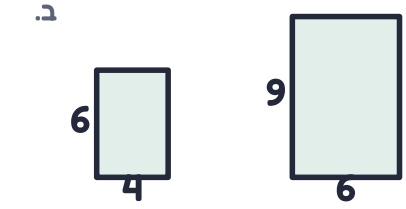
דמיון משולשים ומצולעים

תזכורת במצולעים **דומים** הזוויות המתאימות שוות, והיחס בין כל זוג צלעות מתאימות קבוע – זה **יחס הדמיון**.
משולשים שיש להם שתי זוויות שוות – דומים. ביחס דמיון k: ההיקפים ביחס k, והשטחים ביחס k^2.

1 האם המלבנים דומים? ★☆☆

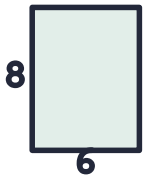
בדקו את היחס בין הצלעות המתאימות.

א.



_____

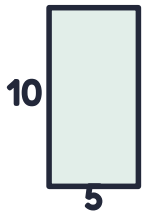
ב.



_____

ג.







_____

2 נכון או לא נכון? ★☆☆

א. כל שני ריבועים דומים. _____

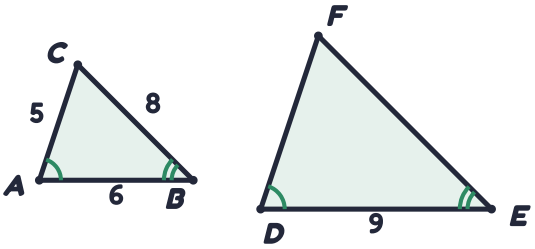
ב. כל שני מלבנים דומים. _____

ג. כל שני משולשים שווי צלעות דומים. _____

ד. כל שני משולשים ישרי זווית דומים. _____

3 צלעות מתאימות ★★☆

המשולשים ABC ו-DEF דומים: הזוויות המסומנות שוות. המידות בס"מ.



א. מה יחס הדמיון בין DEF ל-ABC?

_____

ב. מה אורך EF? ומה אורך DF?

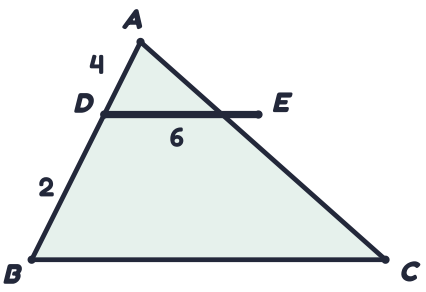
_____

ג. מה היחס בין ההיקפים?

_____

4 ישר מקביל לצלע ★★☆

במשולש ABC, הקטע DE מקביל ל-BC. המידות בס"מ.



א. למה המשולשים ADE ו-ABC דומים?

_____

ב. מה יחס הדמיון?

_____

ג. מה אורך BC?

_____

5 היקפים ושטחים

שני מצולעים דומים ביחס הדמיון k.

★★☆

א. $k = 2$. ההיקף של הקטן **15** ס"מ. ההיקף של הגדול: _____

ב. $k = 2$. השטח של הקטן **10** סמ"ר. השטח של הגדול: _____

ג. $k = 3$. פי כמה גדול השטח של הגדול? _____

ד. השטחים ביחס **25 : 1**. יחס הדמיון: _____

6 מצאו את האורך החסר

המשולש ABC דומה למשולש DEF (בסדר הזה). המידות בס"מ.

★★☆

א. $AB = 4$, $BC = 6$, $DE = 6$. מה EF?

_____

ב. $AB = 3$, $DE = 5$, $DF = 10$. מה AC?

_____

ג. יחס הדמיון **4 : 3**. צלע במשולש הגדול **20**. הצלע המתאימה בקטן?

_____

7 צללים

השמש יוצרת משולשים דומים.

★★☆

א. מקל באורך **1.5** מטר מטיל צל של **2** מטרים. באותו רגע, עץ מטיל צל של **12** מטרים. מה גובה העץ?

תשובה: _____

ב. נועה, שגובהה **1.6** מטר, מטילה צל של **2.4** מטרים. בניין מטיל צל של **36** מטרים. מה גובה הבניין?

תשובה: _____

8 הגדלה וקנה מידה

★★☆

א. משולש שצלעותיו **3**, **4** ו-**5** ס"מ הוגדל כך שהצלע הקצרה היא **7.5** ס"מ. מה שתי הצלעות האחרות?

תשובה: _____

ב. בתמונה, אורך חדר **6** ס"מ ורוחבו **4** ס"מ. במציאות אורך החדר **4.5** מטר. מה רוחבו?

תשובה: _____

9 אתגר

★★★

א. שני משושים משוכללים: לאחד צלע של **2** ס"מ, ולשני צלע של **5** ס"מ. האם הם דומים? מה יחס הדמיון, מה היחס בין ההיקפים ומה היחס בין השטחים?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

מערכת של שתי משוואות

תזכורת פתרון של מערכת הוא זוג מספרים $(x,\ y)$ שמקיים את שתי המשוואות. בגרף – נקודת החיתוך של שני הישרים.

הצבה: מבודדים משתנה ומציבים במשוואה השנייה. **השוואת מקדמים**: מחברים או מחסרים את המשוואות כדי להעלים משתנה.

1 האם הזוג הוא פתרון של המערכת? ★☆☆

הציבו בשתי המשוואות. כתבו כן או לא.

א. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

הזוג $(2,\ 3)$: ____

ב. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

הזוג $(1,\ 4)$: ____

ג. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 4 \end{cases}$

הזוג $(3,\ -1)$: ____

2 פתרו בשיטת ההצבה ★☆☆

א. $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$

ב. $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

ג. $\begin{cases} x = 3y - 1 \\ 2x + y = 12 \end{cases}$

3 פתרו בשיטת השוואת מקדמים ★★☆

א. $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

ב. $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

ג. $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

4 בחרו שיטה ופתרו ★★☆

א. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$

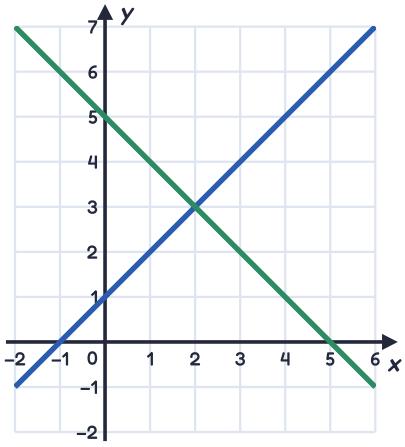
ב. $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 2y = 16 \end{cases}$

ג. $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ y = x + 1 \end{cases}$

5 פתרון גרפי

הישרים במערכת הציירים הם הגרפים של שתי הפונקציות: ★★☆

$y = -x + 5$ $y = x + 1$



א. מה שיעורי נקודת החיתוך של הישרים?

ב. בדקו בהצבה שהנקודה פותרת את שתי המשוואות.

ג. פתרו את המערכת גם באלגברה, והשוו.

6 שאלות מילוליות

בחרו שני משתנים, וכתבו שתי משוואות. ★★☆

א. בחניון 30 כלי רכב – מכוניות ואופנועים – ויש להם יחד 100 גלגלים. כמה מכוניות וכמה אופנועים יש?

תשובה:

ב. 2 מבוגרים ו-3 ילדים שילמו על כרטיסים 120 ₪. מבוגר ו-4 ילדים שילמו 110 ₪. כמה עולה כל כרטיס?

תשובה:

ג. אם נאריך צלע של מלבן ב-2 ס"מ ונקצר את הצלע הסמוכה לה ב-3 ס"מ, נקבל ריבוע שהיקפו 20 ס"מ. מה מידות המלבן ומה שטחו?

תשובה:

ד. סכום של שני מספרים הוא 50, וההפרש ביניהם 14. מהם המספרים?

תשובה:

7 אתגר – אין פתרון, או אינסוף פתרונות ★★★

א.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 6x + 9y = 12 \end{cases}$$

כמה פתרונות יש למערכת? הסבירו בעזרת גרף.

תשובה:

ב.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 6x + 9y = 10 \end{cases}$$

כמה פתרונות יש למערכת? הסבירו בעזרת גרף.

תשובה:

שם: _____ תאריך: _____

שורשים, פיתגורס וגליל

תזכורת **משפט פיתגורס**: במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר: $a^2 + b^2 = c^2$

גליל: נפח $\pi r^2 h$, שטח המעטפת $2\pi rh$. מספר **אי-רציונלי** (כמו $\sqrt{2}$ או π) – אי אפשר לכתוב אותו כשבר.

1 בין אילו מספרים שלמים? ★☆☆

למשל: $3 < \sqrt{10} < 4$

א. ____ $< \sqrt{2} <$ ____ ב. ____ $< \sqrt{22} <$ ____ ג. ____ $< \sqrt{50} <$ ____ ד. ____ $< \sqrt{90} <$ ____

2 השוו ★★☆

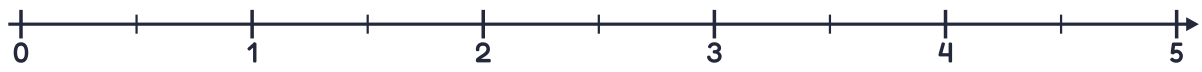
כתבו בעיגול $>$, $<$ או $=$.

א. $3 \bigcirc \sqrt{5}$ ב. $4.5 \bigcirc \sqrt{18}$ ג. $\sqrt{49} \bigcirc 7$ ד. $\sqrt{2} + \sqrt{2} \bigcirc \sqrt{8}$

3 מקמו על ציר המספרים ★★☆

סמנו בערך את המקום של כל מספר.

$\sqrt{2}$ $\sqrt{20}$ $\sqrt{13}$ $\sqrt{5}$



4 רציונלי או אי-רציונלי? ★☆☆

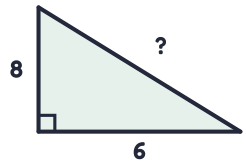
א. $\sqrt{16}$: _____ ב. $\sqrt{7}$: _____ ג. $\frac{2}{3}$: _____

ד. 0.25: _____ ה. π: _____ ו. $\sqrt{2.25}$: _____

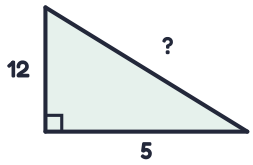
5 מצאו את הצלע המסומנת ★☆☆

המידות בס"מ.

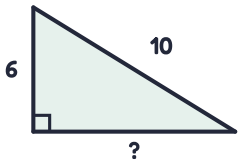
א.



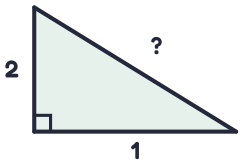
ב.



ג.



ד.



6 הסולם ★★☆

א. סולם נשען על קיר. רגלי הסולם במרחק **0.9** מטר מהקיר, וראשו בגובה **1.2** מטר.

א. מה אורך הסולם? _____

ב. הסולם החליק, ועכשיו רגליו במרחק **1.2** מטר מהקיר. לאיזה גובה יגיע? _____

7 מסך טלוויזיה ★★☆

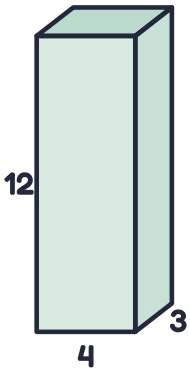
א. אורך האלכסון של מסך מלבני **25** אינץ', והיחס בין האורך לרוחב **3 : 4**.

א. מה האורך ומה הרוחב? _____

ב. מה השטח ומה ההיקף של המסך? _____

8 פיתגורס במרחב ★★☆

אלכסון של תיבה מחבר שני קדקודים שאינם על אותה פאה.



א. מידות תיבה **3**, **4** ו-**12** ס"מ. מה אורך האלכסון של הפאה התחתונה (**3** על **4**)?

_____

ב. מה אורך האלכסון של התיבה?

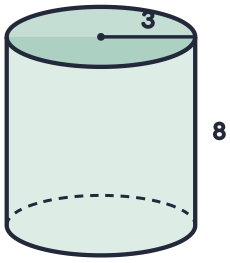
_____

ג. האם מטרייה באורך **75** ס"מ נכנסת למזוודה שמידותיה **60**, **40** ו-**25** ס"מ?

_____

9 גליל ★★☆

השתמשו ב-$\pi \approx 3.14$. המידות בס"מ.



א. מה שטח הבסיס של הגליל?

_____

ב. מה הנפח של הגליל?

_____

ג. מה שטח המעטפת? ומה שטח הפנים כולו?

_____

10 מים בגליל ★★☆

א. שטח הבסיס של כלי גלילי **1,000** סמ"ר, וגובהו **20** ס"מ. שופכים לתוכו **4** ליטרים של מים.

מה גובה המים? _____

ב. מכפילים את הרדיוס של גליל (פי **2**), והגובה לא משתנה.

פי כמה גדל הנפח? _____

11 אתגר – צנצנות דבש ★★★

א. צנצנת אחת גבוהה פי **2** מהשנייה, אבל הקוטר שלה קטן פי **2**. הצנצנת הגבוהה עולה **13** ₪, והנמוכה **20** ₪. איזו משתלמת יותר?

תשובה: _____